

DEVOIR N°1 : Analyse systémique et SLCI

Durée : 2 heures - Aucun document autorisé

Calculatrice interdites - Smartphones dans les sacs, le tout au tableau.

Exercice 1 : Calcul de réponses

Pour les fonctions de transfert suivantes et pour des conditions initiales nulles :

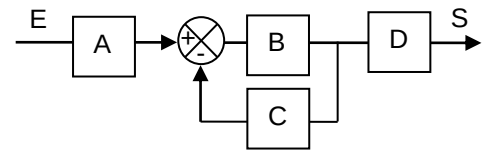
$$\bullet H_1(p) = \frac{6}{2+p} ; \bullet H_2(p) = \frac{3}{p^2 + 4p + 3} \quad \text{avec } H_i(p) = \frac{S_i(p)}{E_i(p)}$$

Q1 : Calculer $s_i(t)$ pour $e(t) = 2.u(t)$.

Q2 : Déterminer à l'aide des théorèmes des valeurs initiale et finale, $s_1(0)$ et $s_1(\infty)$ du système décrit par $H_1(p)$, pour une entrée $e(t) = 3\delta(t)$. On détaillera l'application de ces théorèmes.

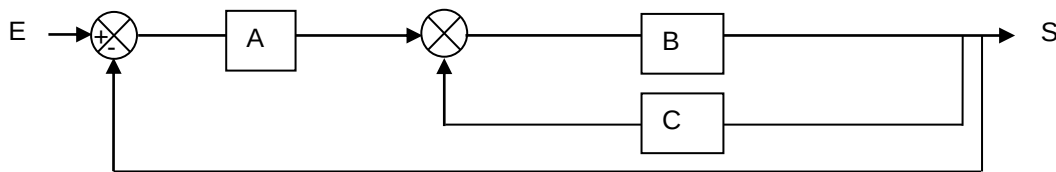
Exercice 2 : Algèbre des schéma-blocs

Q1 : Déterminer la fonction de transfert du schéma ci-contre :

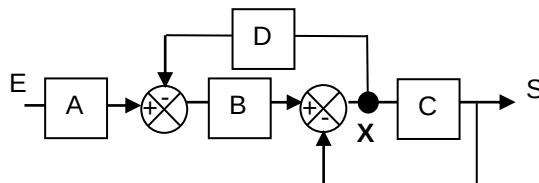


Q2 : Tracer le schéma à retour unitaire équivalent, puis valider cette transformation en écrivant la fonction de transfert du nouveau schéma.

Q3 : Déterminer la fonction de transfert du schéma ci-dessous. Préciser la méthode utilisée.



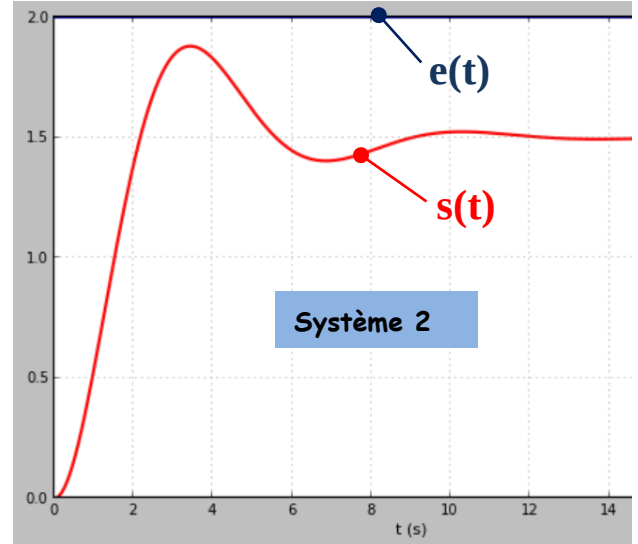
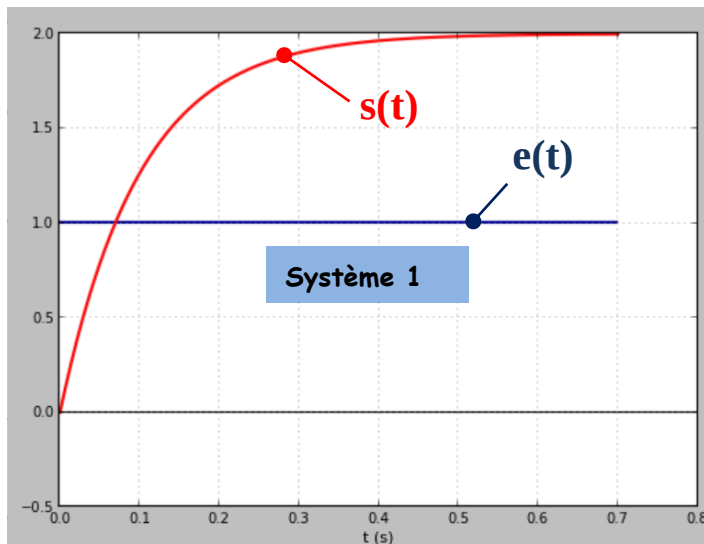
Q4 : Déterminer la fonction de transfert du schéma ci-dessous. Préciser votre méthode.



(indice : on pourra exprimer la variable intermédiaire X).

Exercice 3 : Identification

Soit les deux réponses ci-dessous :



- Q1** : Donner le nom de l'équation temporelle du signal d'entrée $e(t)$. Préciser sa transformée de Laplace.
- Q2** : Identifier en le justifiant l'ordre régissant ces systèmes. Donner la forme de leurs fonctions de transfert.
- Q3** : Illustrer, directement sur les courbes (à rendre avec la copie), l'éventuel dépassement et le temps de réponse à 5%.
- Q4** : Identifier alors leurs paramètres caractéristiques en précisant leur nom.

Problème : modélisation du frein d'appontage du PA Charles de Gaulle

Le dispositif étudié est implanté sur le porte-avions (PA) Charles de Gaulle afin de permettre l'appontage des avions de chasse embarqués (environ 40) en toute sécurité. La piste d'appontage est située sur la moitié arrière, elle est légèrement oblique ($8,5^\circ$) et se termine, comme la deuxième piste (spécifique au décollage, à l'avant du PA), au ras du décrochement latéral. Malgré les dimensions du pont d'envol (environ 260 m de long et 65 m de large), les longueurs des pistes sont très réduites, environ 70 m pour celles du décollage et 100 m pour celle d'appontage.

Les avions embarqués sont des avions de chasse de type Rafale Marine, *Hawkeye*. Leur masse au décollage et à l'appontage est de 8 à 20 tonnes selon les configurations. La vitesse d'appontage est de 200 km/h à 250 km/h.

Pour annuler la vitesse des avions sur des distances aussi courtes, il faut développer des efforts bien plus importants que ceux que peuvent assurer les freins propres à l'avion. Ces derniers sont conçus pour des atterrissages sur pistes d'aéroport, longues de quelques milliers de mètres. Atterrir fait donc appel à des systèmes spécifiques destinés à assurer ces efforts, ce sont « les freins d'appontage », objets de cette étude...

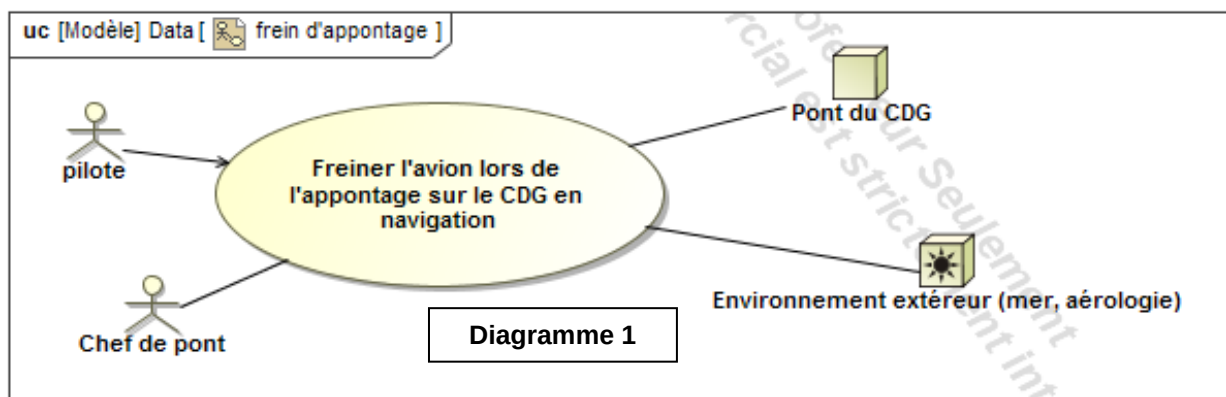


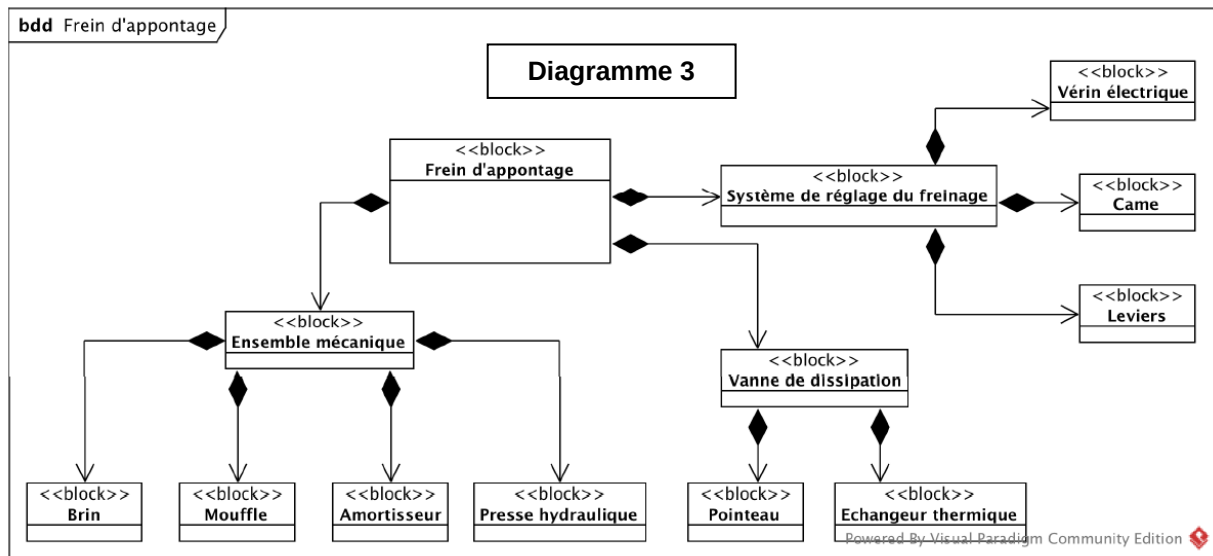
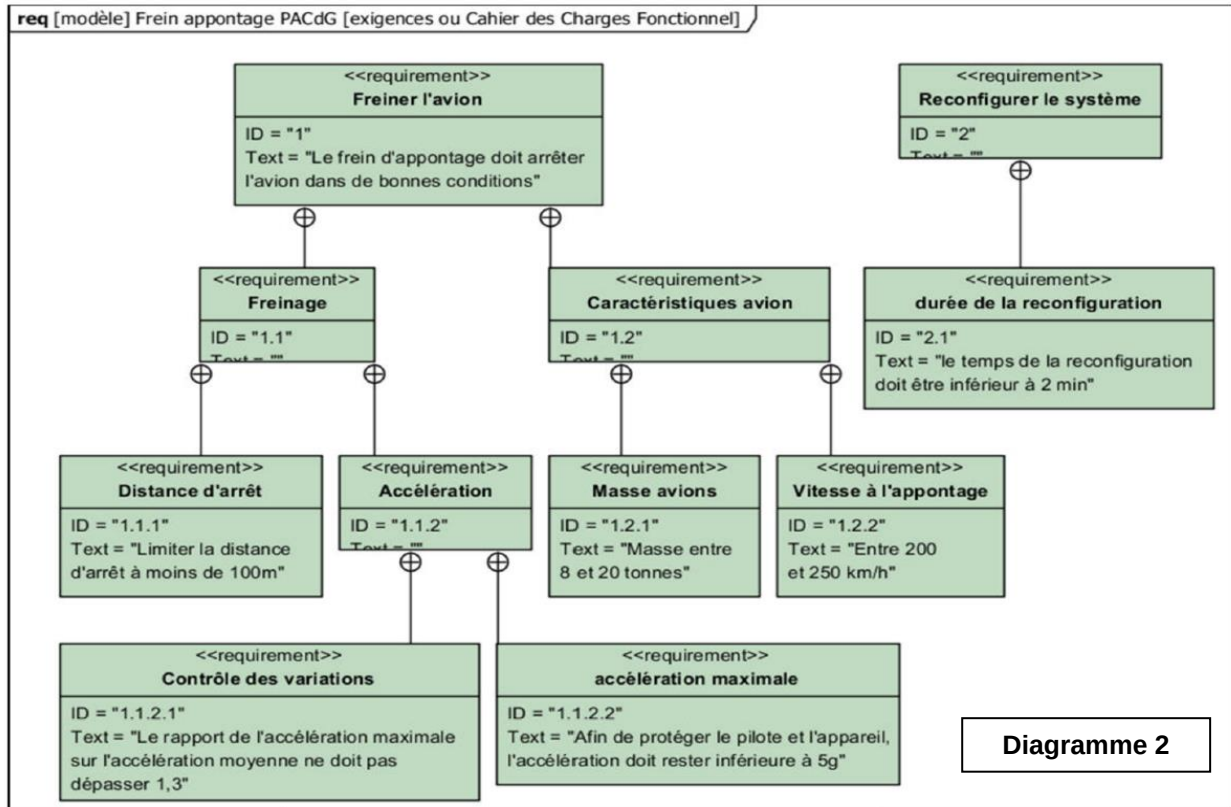
Rafale Marine crosse sortie accrochant le brin



Pont d'envol et d'appontage du PA CdG

On donne ci-dessous la représentation fonctionnelle de ce système...





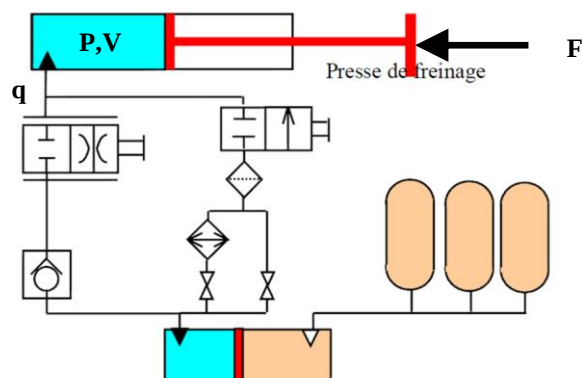
Q1 : Donner le nom et la fonction de chacun de ces diagrammes ; préciser la norme utilisée !

Le principe général des freins d'appontage est simple...

L'avion est muni d'un bras appelé *crose* qui accroche un câble tendu en travers du pont. Ce câble est lié à un système hydromécanique qui récupère l'énergie cinétique de l'avion. Une vanne de laminage permet de dissiper une partie de cette énergie en chaleur. Le complément d'énergie est accumulé dans un système oléopneumatique et réutilisé pour réarmer le système.

On donne ci-contre le schéma de principe du frein hydromécanique...

Précisons que la compréhension fine de ce schéma n'est pas nécessaire ici !



Si on note :

S : la surface utile du piston ;
 B : le module de compressibilité du fluide ;
 $q(t)$: le débit sortant du vérin ;
 V : le volume de la chambre de gauche du vérin ;
 $P(t)$: la pression dans la chambre de gauche du vérin ;
 $z(t)$: le déplacement de la tige par rapport à la position d'équilibre ;
 k : le coefficient de raideur de l'ensemble du vérin plus charges ;
 M : la masse de l'équipage mobile ;
 F : l'effort appliqué par le câble sur le vérin ;
 μ : le coefficient de frottement fluide.

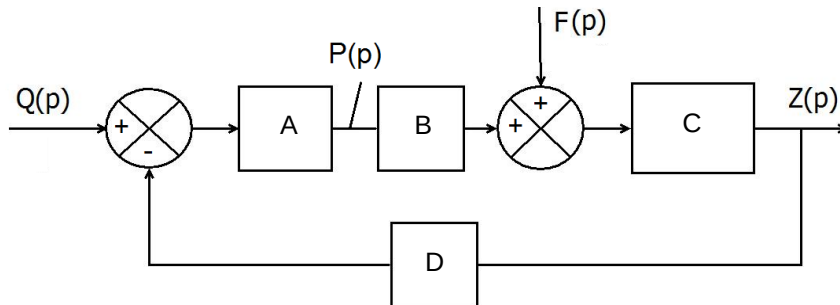
La presse de freinage peut alors être modélisée par les équations suivantes :

• Equation hydraulique (1) :
$$q(t) = S \frac{dz(t)}{dt} + \frac{V}{2B} \frac{dP(t)}{dt}$$

• Equation mécanique (2) :
$$M \frac{d^2 z(t)}{dt^2} = -k \cdot z(t) - \mu \frac{dz(t)}{dt} + P(t) \cdot S + F(t)$$

Q2 : Traduire les équations temporelles de fonctionnement de la presse, données ci-dessus dans le domaine symbolique de Laplace pour des conditions initiales nulles (conditions de Heaviside).

Ce système d'équation peut alors être modélisé par le schéma-blocs ci-dessous :



Q3 : Déterminer les valeurs de A, B, C et D afin que le schéma-bloc ci-contre modélise ce système.

Q4 : Donner à partir de ce schéma, la fonction de transfert du système $Z(p) = f(Q(p), F(p))$, en fonction de A, B, C et D. On précisera les théorèmes utilisés.

Lors du réarmement du frein hydraulique, la sortie du vérin se fait sans effort sur la tige ($F = 0$), le système est alors décrit par l'équation (2) simplifiée ci-contre :

$$M \cdot \frac{dV_z(t)}{dt} = -\mu V_z(t) + P(t) \cdot S$$

Q5 : En comparant cette équation à l'équation mécanique précédente (équation 2), préciser la grandeur physique exprimée par $V_z(t)$. Préciser également le terme qui est négligé. En déduire l'hypothèse correspondante.

Q6 : Exprimer sous forme canonique la fonction de transfert du système : $H(p) = V_z(p)/P(p)$ dans de telles conditions. Préciser les paramètres caractéristiques associés.

Q7 : Sur quels paramètres, et dans quelle mesure devra-t-on travailler si on souhaite améliorer le temps de réponse de ce système ? Cela vous semble-t-il cohérent ? Justifier !

FIN DE L'ÉPREUVE

Extrait des tables de transformée de Laplace

$f(t)$ pour $t>0$	$F(p) = \mathcal{L}(f(t))$
$\frac{K}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{K}{1+\tau.p}$
$K.\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$	$\frac{K}{p(1+\tau.p)}$
$K.\left(t-\tau+\tau e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$	$\frac{K}{p^2(1+\tau.p)}$
$\frac{K}{\tau^2}.t.e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$	$\frac{K}{(1+\tau.p)^2}$ (1)
$K.\left(1-\left(1+\frac{t}{\tau}\right).e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$	$\frac{K}{p(1+\tau.p)^2}$ (1)
$\frac{K}{\tau_1-\tau_2}. \left(e^{-\frac{t}{\tau_1}}-e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right).u(t)$	$\frac{K}{(1+\tau_1.p)(1+\tau_2.p)}$ (2)
$K.\left(1-\frac{1}{\tau_1-\tau_2}\left(\tau_1.e^{-\frac{t}{\tau_1}}-\tau_2.e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)\right).u(t)$	$\frac{K}{p(1+\tau_1.p)(1+\tau_2.p)}$ (2)
$\frac{K.\omega_0}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0.t}.\sin\left(\omega_0\sqrt{1-\xi^2}.t\right).u(t)$	$\frac{K}{1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{p^2}{\omega_0^2}}$ où $\xi<1$ (3)
$K.e_0\left(1-\frac{e^{-\xi\omega_n.t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\times\sin \omega_n\sqrt{1-\xi^2}.t+\varphi\right)$ avec $\cos\varphi=\xi$	$\frac{K}{p\left(1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{p^2}{\omega_0^2}\right)}$ où $\xi<1$ (3)

Extrait de quelques valeurs issues des abaques

ξ	$Tr_{5\%}, \omega_n$	t_1, ω_n	$D_{1\%}$	ω_R / ω_n
0,3	10,1	3,29	37	0,91
0,35	7,9	3,35	31	0,87
0,4	7,7	3,43	25	0,82
0,45	5,4	3,52	21	0,77
0,5	5,3	3,63	16	0,71
0,55	5,3	3,76	12,6	0,63
0,6	5,2	3,93	9,5	0,53
0,65	5	4,13	6,8	0,39
0,7	3	4,4	4,6	0,14
0,75	3,1	4,75	2,84	-
0,8	3,4	5,24	1,52	-
0,85	3,7	5,96	0,63	-
0,9	4	7,21	0,15	-
0,95	4,1	10,06	0,01	-